

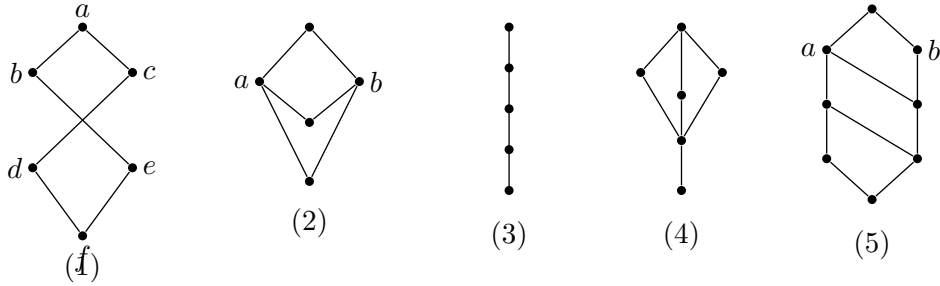
2008 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 试叙述朴素集合论中的罗素悖论: _____
2. ZFC 公理集合论中有序对 $\langle x, y \rangle$ 被定义为 _____
3. 列出集合 $X = \{0, \{0\}, \{\{0\}\}$ 的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 中所有元素: _____
4. 叙述 Zorn 引理: _____
5. 下面是五个半序集的 Hasse 图, 其中不是格的有 _____, 是补格的有 _____, 是分配格的有 _____.



二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. $A^\varnothing = \{\varnothing\}$ ().
2. 对任何集合 A, B, C 都有 $(A \times B)^C \approx A^C \times B^C$ ().
3. 集合的等势 $\approx$ 是个等价关系 ().
4. 如果 f, g 为映射, 则 $f \cap g$ 与 $f \cup g$ 都是映射 ().
5. 关系 R 为等价关系 $\iff R^{-1} \circ R = R$ ().
6. 格的同态映射是保序映射 ().
7. 实数集上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ().
8. 在 ZFC 公理集合论中, 集合 X 为无穷集当且仅当它有个与之等势的真子集 ().
9. 任给正整数 N , N 的全体正因子依整除关系构成布尔代数 ().
10. 自然数集 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的映射共有 $\aleph_0$ 个 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 试陈述 Peano 算术五条公理.
- (2) 对于集合 X 证明幂集 $\mathcal{P}(X)$ 与 $2^X = \{\text{映射 } f: X \rightarrow \{0, 1\}\}$ 等势.

四. (10 分) 证明不存在集合 X 使得 $\forall x(x \in X \leftrightarrow \neg \exists y(y \in x \wedge x \in y))$.

五. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 A, B, C 为集合, 对 $f \in (A^B)^C$ 让 $\sigma(f): B \times C \rightarrow A$ 如下给出: $\sigma(f)(\langle b, c \rangle) = f(c)(b)$ ($b \in B, c \in C$).

- (1) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的满射.
- (2) 证明 σ 是 $(A^B)^C$ 到 $A^{B \times C}$ 的单射.

六. (10 分) 设 $A = \{1, \dots, n\}$, $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ 为 n 元集. 证明布尔代数 $\mathcal{P}(A)$ 同构于布尔代数 $\mathcal{P}(X)$, 这儿 $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集.

七. (10 分) 设 B 为布尔代数, $a, b, c, x \in B$. 已知 $a \vee x = b$ 且 $a \wedge x = c$. 试求出 x (用 a, b, c 表达并证明表达式的正确性).

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 让 $C(\mathbb{R}) = \{\text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数}\}$.

- (1) 证明 f, g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f|_{\mathbb{Q}} \neq g|_{\mathbb{Q}}$.
- (2) 利用 (1) 证明 $|C(\mathbb{R})| = \aleph_c$.